

Förberedelser för avstämningar

Höstterminen årskurs 3

Skriftliga uppgifter

Förberedelse

- Läs igenom *Lärarinformation*en
- Läs igenom *Skriftliga uppgifter* (L, M, H)
- Läs igenom *Elevsvar med kommentarer till skriftliga uppgifter*

Skriv ut eller kopiera

- *Skriftliga uppgifter* (L, M, H), ett exemplar till varje elev på den valda nivån

Genomförande

Tidsåtgång för genomförande cirka 20-40 minuter/grupp eller klass

- Vid behov, gå igenom uppgiftens exempel
- Läs högt för de elever som behöver

Efterarbete

- Använd *Facit* och *Elevsvar med kommentarer till skriftliga uppgifter* för din bedömning av elevens resultat
- För in elevens resultat i blankett *Sammanställning skriftliga uppgifter*
- Använd blankett *Sammanställning skriftliga uppgifter – Hur går vi vidare?*

1. Skriv talets grannar.

Exempel

12	13	14	15
----	----	----	----

a)

			18
--	--	--	----

b)

	29		
--	----	--	--

c)

		80	
--	--	----	--

2. Fortsätt talföljden.

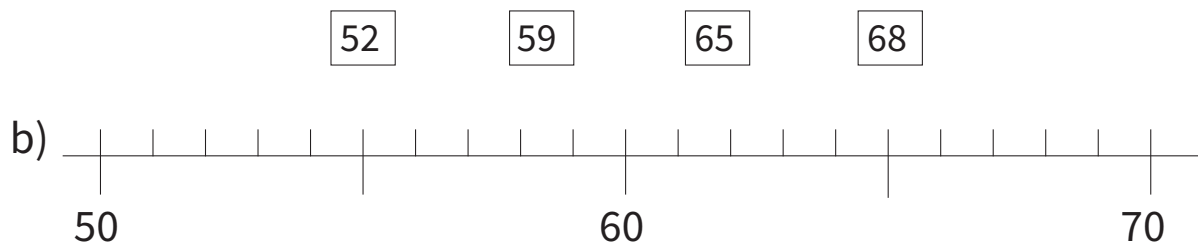
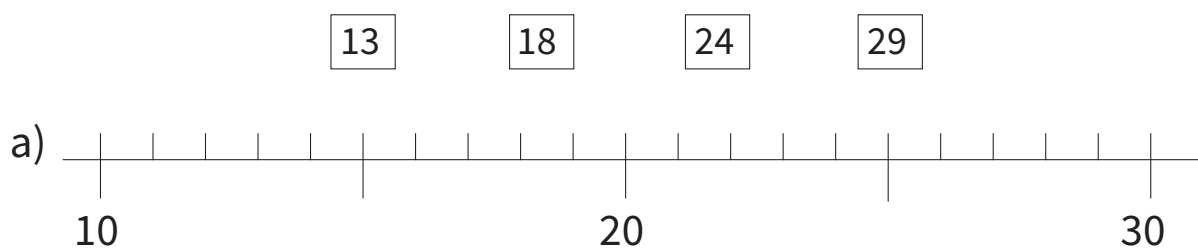
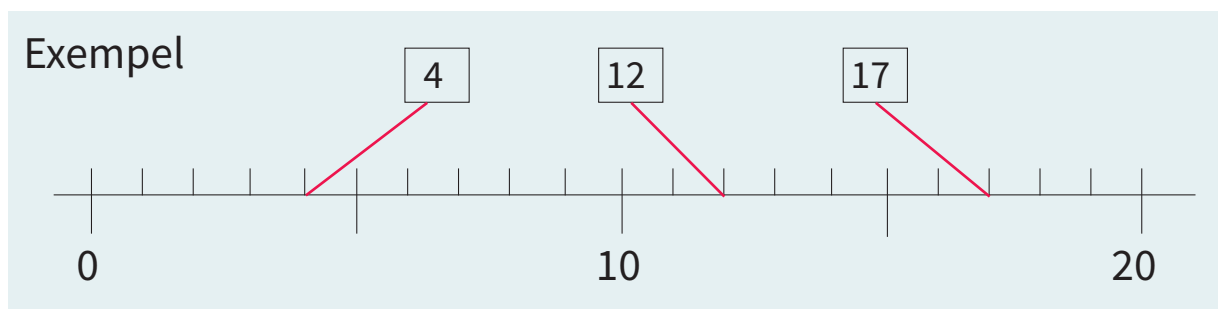
Exempel

3 5 7 9 11 13 15

a) 10 12 14 16 _____

b) 19 18 17 16 _____

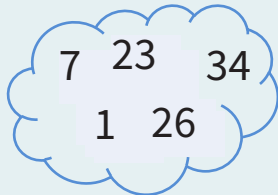
3. Dra streck till rätt plats på tallinjen.



4. Storleksordna talen.

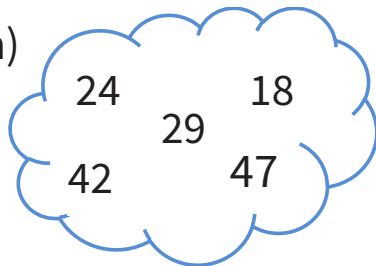
Börja med det minsta talet.

Exempel

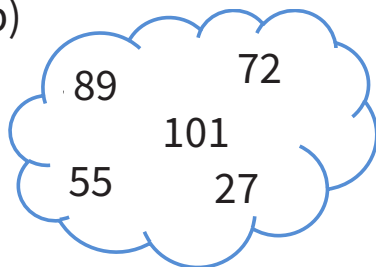


1 7 23 26 34

a)



b)



5. Beräkna

a) $7 + 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $13 + 10 = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $9 + 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $10 + 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

6. Beräkna

a) $15 - 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $17 - 7 = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $11 - 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $12 - 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

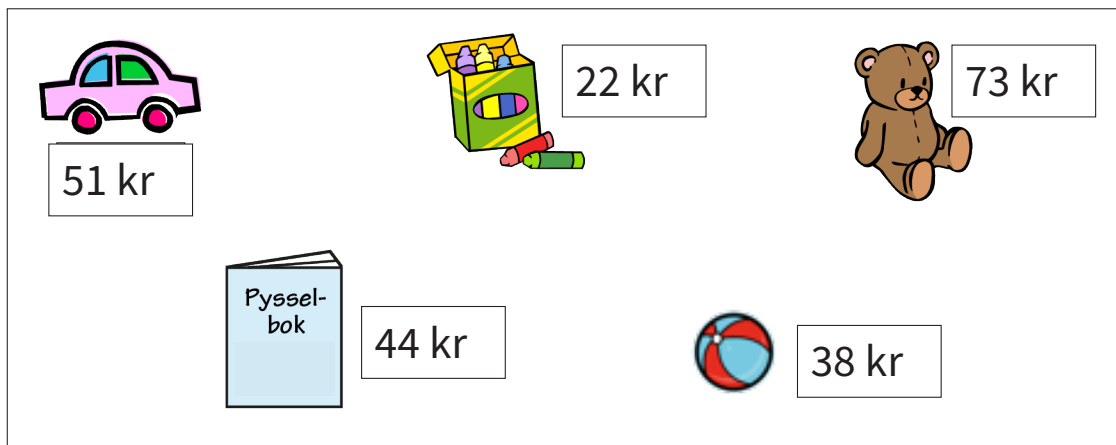
7. Skriv talet som saknas.

a) $2 + \underline{\hspace{2cm}} = 10$

b) $8 = \underline{\hspace{2cm}} + 2$

c) $5 = 10 - \underline{\hspace{2cm}}$

d) $9 - \underline{\hspace{2cm}} = 3$



- 8. Du köper kriter och pysselbok.
Vad kostar de tillsammans.
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.**

-
- 9. Du köper en nalle och betalar med 100 kronor.
Hur mycket får du tillbaka?
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.**

1. Skriv talets grannar.

a)

	99		
--	----	--	--

b)

		139	
--	--	-----	--

c)

			291
--	--	--	-----

2. Fortsätt talföljden.

Exempel

3 5 7 9 11 13 15

a) 19 17 15 _____

b) 11 16 21 26 _____

3. Skriv talet som har

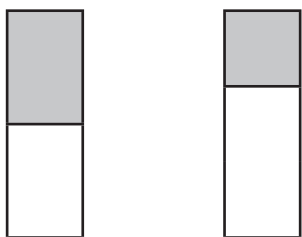
a) 2 hundratal, 7 tiotal, 1 ental _____

b) 1 hundratal, 8 ental _____

c) 4 tiotal, 6 ental _____

4. a) Vilken bild passar till $\frac{1}{2}$ (en halv)

Ringa in den.

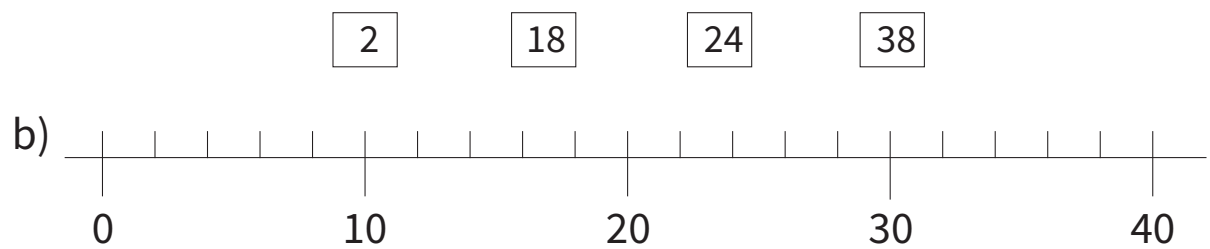
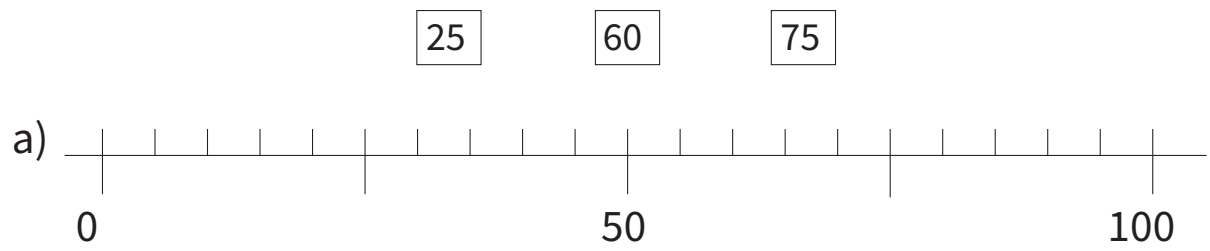


b) Vilken bild passar till $\frac{1}{4}$ (en fjärdedel)

Ringa in den.



5. Dra streck till rätt plats på tallinjen.



6. Beräkna

a) $18 = 10 + \underline{\hspace{2cm}}$

b) $22 + \underline{\hspace{2cm}} = 32$

c) $19 - \underline{\hspace{2cm}} = 17$

d) $\underline{\hspace{2cm}} - 8 = 10$

7. Beräkna

a) $2 \cdot 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $8 \cdot 1 = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $3 \cdot 5 = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $\underline{\hspace{2cm}} \cdot 5 = 10$

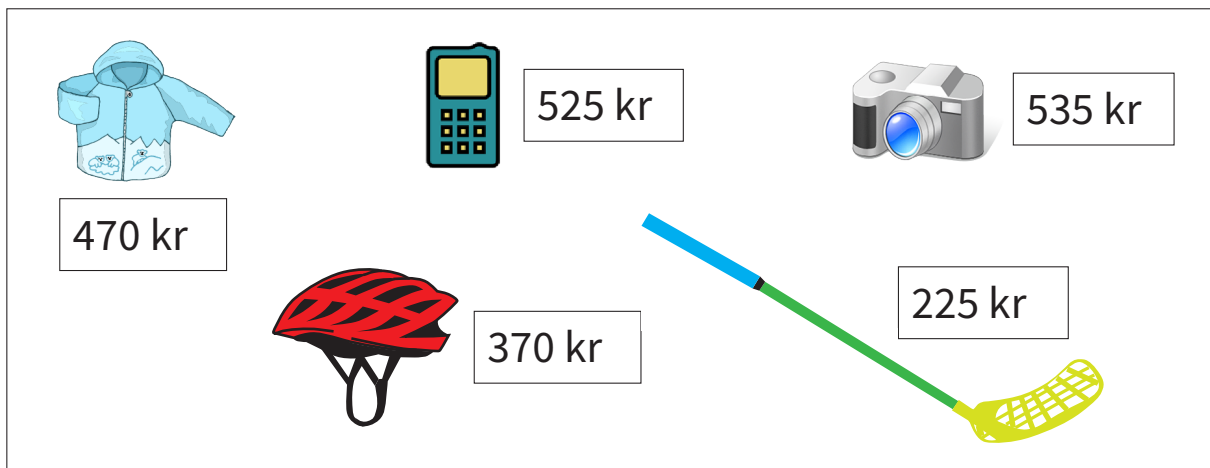
8. Beräkna

a) $\frac{8}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $\frac{6}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $\frac{10}{5} = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $\frac{100}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$



- 9. Mia har 500 kr. Hon köper en av sakerna.
Då har hon 30 kr kvar. Vad kan Mia ha köpt?
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.**

-
- 10. Frida och hennes 8 kamrater ska dela upp
sig i 3 lag. Hur många blir det i varje lag?
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.**

1. Fortsätt talföljden.

a) 303 299 295 291 _____

b) 2 250 2 500 _____ 3 250 _____

2. Hitta på en egen talföljd.

a) _____

b) Förklara hur du tänkt.

3. Skriv talet som saknas.

a) $9 + 9 = 18 - \underline{\hspace{2cm}}$

b) $18 \cdot 2 = 3 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$

c) $52 - 49 = \underline{\hspace{2cm}} - 1$

d) $\frac{100}{4} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot 5$

4. Skriv talet som saknas.

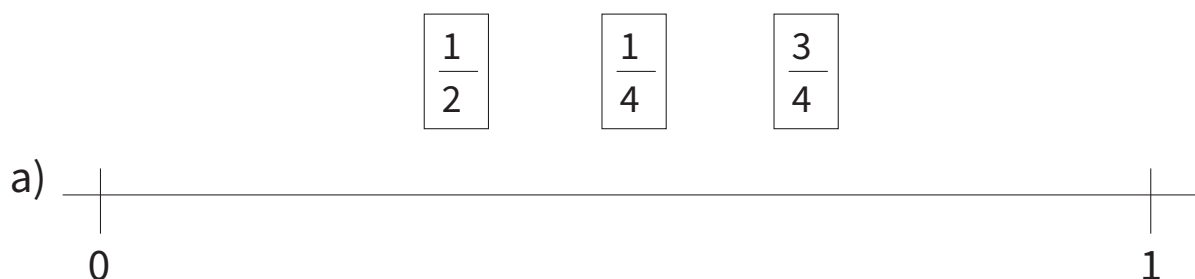
a) $12 \cdot 4 = \underline{\hspace{2cm}}$

b) $8 \cdot 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

c) $\frac{24}{12} = \underline{\hspace{2cm}}$

d) $\frac{96}{3} = \underline{\hspace{2cm}}$

5. Dra streck till rätt plats på tallinjen.



b) Sätt kryss i en tredjedel av rutorna.

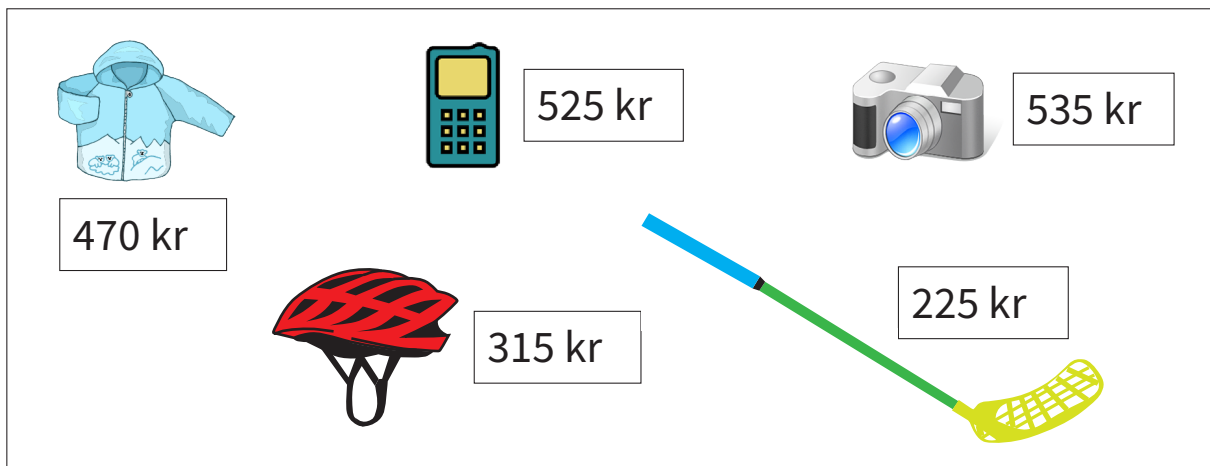
c) Noah har 12 kronor.
Han ger hälften till Sami och en tredjedel till Tor.
Hur mycket får var och en?

Sami får kr.

Tor får kr.

- 6. Skillnaden mellan Gustavs och Marys åldrar är 27 år.
Mary är 54 år.
Hur många år kan Gustav vara?
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.**
-

- 7. Pål och Tyra är 96 år tillsammans.
Pål är hälften så många år som Tyra.
Hur många år är Tyra?
Hur många år är Pål?
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.**



- 8. Mia köper en miniräknare och en klubba.
Då har hon 150 kr kvar.
Hur mycket pengar hade Mia från början?
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.**

- 9. Samir har 120 kr. Hur många glassar kan
han köpa om varje glass kostar 20 kr?
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.**



10. Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.

$$148 + 59 =$$

Svar: _____

$$164 - 28 =$$

Svar: _____

1. Skriv talets grannar.

Exempel

12	13	14	15
----	----	----	----

a)

15	16	17	18
----	----	----	----

b)

28	29	30	31
----	----	----	----

c)

78	79	80	81
----	----	----	----

2. Fortsätt talföljden.

Exempel

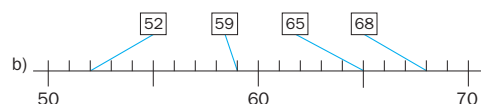
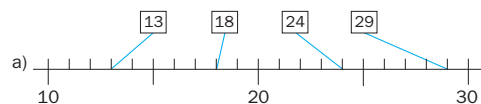
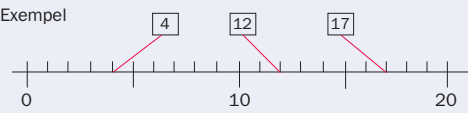
3 5 7 9 11 13 15

a) 10 12 14 16 18 20 22

b) 19 18 17 16 15 14 13

3. Dra streck till rätt plats på tallinjen.

Exempel



4. Storleksordna talen.

Börja med det minsta talet.

Exempel

7	23	34
1	26	

1 7 23 26 34

a)

24	18
29	47
42	

18 24 29 42 47

b)

89	72
101	27
55	

27 55 72 89 101

5. Beräkna

a) $7 + 7 = 14$ b) $13 + 10 = 23$

c) $9 + 8 = 17$ d) $10 + 4 = 14$

6. Beräkna

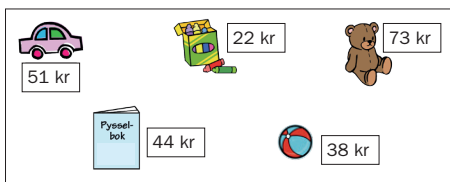
a) $15 - 4 = 11$ b) $17 - 7 = 10$

c) $11 - 9 = 2$ d) $12 - 6 = 6$

7. Skriv talet som saknas.

a) $2 + 8 = 10$ b) $8 = 6 + 2$

c) $5 = 10 - 5$ d) $9 - 6 = 3$



8. Du köper kriter och pysselbok.
Vad kostar de tillsammans.
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.

66 (kronor)

-
9. Du köper en nalle och betalar med 100 kronor.
Hur mycket får du tillbaka?
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.

27 (kronor)

1. Skriv talets grannar.

a)

98	99	100	101
----	----	-----	-----

b)

137	138	139	140
-----	-----	-----	-----

c)

288	289	290	291
-----	-----	-----	-----

2. Fortsätt talföljden.

Exempel

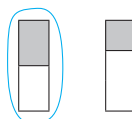
3	5	7	9	11	13	15
---	---	---	---	----	----	----

a) 19 17 15 13 11 9b) 11 16 21 26 31 36 41

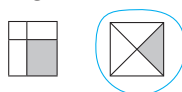
3. Skriv talet som har

a) 2 hundratal, 7 tiotal, 1 ental 271b) 1 hundratal, 8 ental 108c) 4 tiotal, 6 ental 464. a) Vilken bild passar till $\frac{1}{2}$ (en halv)

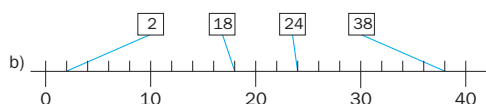
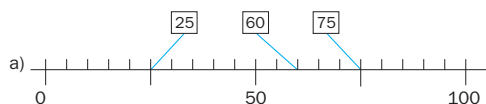
Ringa in den.

b) Vilken bild passar till $\frac{1}{4}$ (en fjärdedel)

Ringa in den.



5. Dra streck till rätt plats på tallinjen.



6. Beräkna

a) $18 = 10 + \underline{8}$

b) $22 + \underline{10} = 32$

c) $19 - \underline{2} = 17$

d) $\underline{18} - 8 = 10$

7. Beräkna

a) $2 \cdot 4 = \underline{8}$

b) $8 \cdot 1 = \underline{8}$

c) $3 \cdot 5 = \underline{15}$

d) $\underline{2} \cdot 5 = 10$

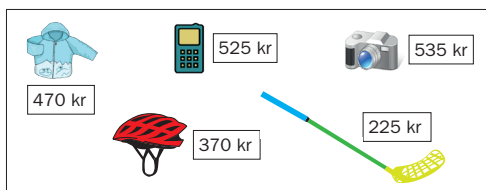
8. Beräkna

a) $\frac{8}{2} = \underline{4}$

b) $\frac{6}{3} = \underline{2}$

c) $\frac{10}{5} = \underline{2}$

d) $\frac{100}{2} = \underline{50}$



9. Mia har 500 kr. Hon köper en av sakerna. Då har hon 30 kr kvar. Vad kan Mia ha köpt? Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.

Jackan

-
10. Frida och hennes 8 kamrater ska dela upp sig i 3 lag. Hur många blir det i varje lag? Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.

3 (personer)

1. Fortsätt talföljden.

a) 303 299 295 291 287 283 279

b) 2 250 2 500 2 750 3 000 3 250 3 500

2. Hitta på en egen talföljd.

a) _____

b) Förklara hur du tänkt.

En förklaring som stämmer med elevensegen talföljd.

3. Skriv talet som saknas.

a) $9 + 9 = 18 - \underline{0}$ b) $18 \cdot 2 = 3 \cdot \underline{12}$

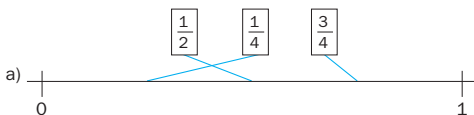
c) $52 - 49 = \underline{4} - 1$ b) $\frac{100}{4} = \underline{5} \cdot 5$

4. Skriv talet som saknas.

a) $12 \cdot 4 = \underline{48}$ b) $8 \cdot 8 = \underline{64}$

c) $\frac{24}{12} = \underline{2}$ b) $\frac{96}{3} = \underline{32}$

5. Dra streck till rätt plats på tallinjen.



Läraren bedömer om elevens markeringar är rimliga.

b) Sätt kryss i en tredjedel av rutorna.



Kryss i två rutor.

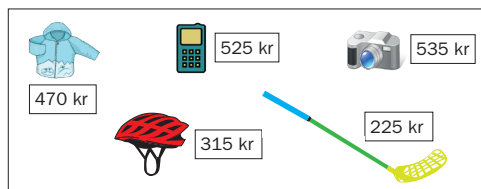
c) Noah har 12 kronor.
Han ger hälften till Sami och en tredjedel till Tor.
Hur mycket får var och en?

Sami får 6 kr. Tor får 4 kr.

6. Skillnaden mellan Gustavs och Marys åldrar är 27 år.
Mary är 54 år.
Hur många år kan Gustav vara?
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.

27 (år) och/eller 81 (år)

7. Pål och Tyra är 96 år tillsammans.
Pål är hälften så många år som Tyra.
Hur många år är Tyra?
Hur många år är Pål?
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.

Tyra är 64 (år)Pål är 32 (år)

8. Mia köper en miniräknare och en klubba.
Då har hon 150 kr kvar.
Hur mycket pengar hade Mia från början?
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.

900 (kronor)

9. Samir har 120 kr. Hur många glassar kan han köpa om varje glass kostar 20 kr?
Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.

6 (glassar)

10. Visa hur du löser uppgiften och skriv svar.

$$148 + 59 =$$

Svar: 207

$$164 - 28 =$$

Svar: 136

Elevsvar med kommentarer till skriftliga uppgifter

Höstterminen årskurs 3

För alla nivåer finns kommentarer till elevsvar som visar på missuppfattningar eller brister i begrepps-förståelse. Svårigheten kan också vara att en uppgift är obekant för eleven. Läraren behöver ta reda på vad orsaken är att eleven inte har klarat att lösa uppgiften.

För skriftliga uppgifter lägre nivå, mellannivå och högre nivå finns problemlösningssuppgifter med. För dessa elevsvar finns möjlighet att se olika uttrycks-former, till exempel bild, ord och/eller matematiska symboler, och kvaliteter i elevens sätt att lösa uppgiften.

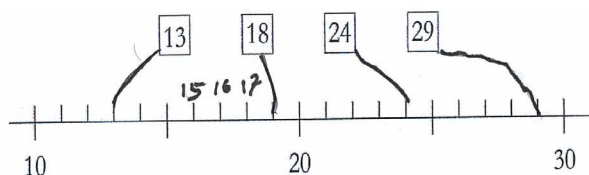
Exempel på elevsvar lägre nivå höstterminen årskurs 3

Uppgift 2a–b. Talföljd

a) 10 12 14 16 18 21 23

Eleven kan tolka och följa talföljden men gör troligtvis ett räknefel och får additionen $18+2$ till 21 därav följdfel på nästa tal.

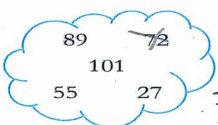
Uppgift 3a. Tallinje



Eleven markerar talen 13, 24 och 29 korrekt men talet 18 markeras fel.

Eleven har inte noterat hjälpstrecket vid markeringen 15 utan gör egna markeringar för talen 15, 16 och 17.

Uppgift 4b. Storleksordna tal

b)  72 55 27 89 101

Eleven är troligtvis inte säker på hur man läser talen 27 och 72. Talen blandas ihop och skrivs på fel plats.

Uppgift 7a–d. Likhetstecknets innebörd

a) $2 + \underline{8} = 10$ b) $8 = \underline{10} + 2$

c) $5 = 10 - \underline{25}$ d) $9 - \underline{6} = 3$

Eleven kan lösa de uppgifter där likhetstecknet finns i slutet av uppgiften. I uppgift b) och c) räknar eleven över likhetstecknet respektive bortser från att subtraktion inte är kommutativt.

Elevsvar med kommentarer till skriftliga uppgifter

Höstterminen årskurs 3

Uppgift 8. Problemlösning

Först tar man sen sen
 $44 + 20 + 2 = 57$ sen räknar man ihop
det

Eleven visar sin lösning med ord och symboler.
Eleven gör en stegvis beräkning med ett smärre räknefel.

Uppgift 9. Problemlösning

$$73 - 100 = 27$$

Eleven visar sin lösning med symbolspråk och kommer fram till rätt svar.
Eleven är troligtvis inte säker på hur man tecknar en subtraktion.

Jag betalar för 100 kr
Min nallen kostar 73 kr
Jag får tillbaka 27 kr

Eleven beskriver sin lösning med ord.

Exempel på elevsvar mellannivå höstterminen åk 3

Uppgift 1a-c. Talets grannar

a)

100	99	98	97
-----	----	----	----

b)

141	140	139	138
-----	-----	-----	-----

c)

294	293	292	291
-----	-----	-----	-----

Eleven skriver "talens grannar" i en annan riktning och därmed blir uppgiften något förenklad.

Uppgift 2a-b. Talföljd

a) 19 17 15 16 17 18

b) 11 16 21 26 31 36 41

Eleven har gjort ett eget mönster i uppgift a). I uppgift b) kan eleven tolka och följa en talföljd.

Elevsvar med kommentarer till skriftliga uppgifter

Höstterminen årskurs 3

Uppgift 2a–b. Talföljd

- a) 19 17 15 13 11 9
b) 11 16 21 26 21 16 11

Eleven tolkar och följer talföljden i uppgift a). I uppgift b) speglar eleven talföljden från talet 26.

Uppgift 6–d. Likhetstecknets innebörd

- a) $18 = 10 + \underline{28}$ b) $22 + \underline{10} = 32$
c) $19 - \underline{2} = 17$ d) $\underline{18} - 8 = 10$

Eleven kan lösa de uppgifter där likhetstecknet finns i slutet av uppgiften.

I uppgift a) där likhetstecknet finns i början av uppgiften räknar eleven över likhetstecknet.

Uppgift 9. Problemlösning

Telefonen och kamran kostar mer än 500 så det kan inte vara de.
Hockeyklubban kostar 225
Så om det var den skulle hon fått mer tillbaka.
Jackan är närmre än jättemer
Så svaret är: Jackan.

Eleven löser uppgiften genom att föra ett rimlighetsresonemang.

Jag tittade på ~~alla~~ saker och räknade ut.
 $500 - 470 = 30$

Eleven beskriver sin lösning med ord och symbolspråk.

Elevsvar med kommentarer till skriftliga uppgifter

Höstterminen årskurs 3

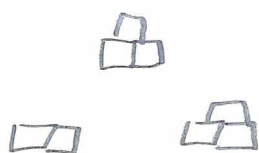
Uppgift 10. Problemlösning

Jag tänkte eftersom hon
såg att henne 8 kamrater
men hon såg aldrig tillsammans
blev det 8 så jag tog
 $8+1=9$ och $\frac{9}{3}=3$ svaret blir 3.

Eleven beskriver med ord svårigheten att det var åtta kamrater och Frida som skulle delas in i lag.
Eleven visar även sin lösning med symbolspråk.



Eleven visar med en bild hur uppdelningen ser ut.



2 lag är 3
1 lag är 2

Eleven har inte uppmärksammat att det var nio personer som skulle delas in i lag.
Därmed får eleven en lösning med olika antal personer i lagen.

Exempel på elevsvar högre nivå höstterminen åk 3

Uppgift 2a-b. Talföljd

a) 1 2 4 8

b) Förklara hur du har tänkt.

Att man adderar med talet.

Eleven gör och beskriver sin talföljd och beskriver dubbleringen med att man ska addera med talet.

Elevsvar med kommentarer till skriftliga uppgifter

Höstterminen årskurs 3

Uppgift 2a–b. Talföljd

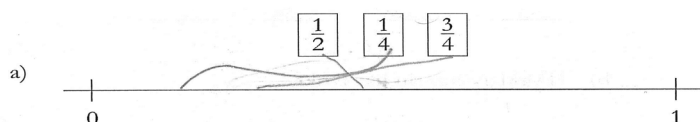
a) 100 130 160 190

b) Förklara hur du har tänkt.

Man ska plussa 30 på varje
tal.

Eleven gör och beskriver sin talföljd där varje tal adderas med 30.

Uppgift 5a. Tallinje



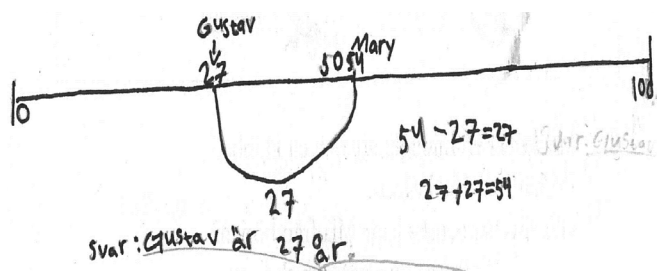
Eleven placerar $\frac{1}{2}$ korrekt på tallinjen. Elevens placering av $\frac{1}{4}$ kan anses som godtagbart men eleven placerar $\frac{3}{4}$ felaktigt.

Uppgift 5b. Del av antal



Eleven markerar 3 rutor som en tredjedel och tar inte hänsyn till antalet rutor. Detta får ses som en vanlig missuppfattning när eleven ska tolka del av antal.

Uppgift 6. Problemlösning



Eleven visar sin lösning med tallinje och symbolspråk. Eleven gör en beräkning och subtraherar 27 från 54. Eleven kontrollerar sitt svar med en addition.

Elevsvar med kommentarer till skriftliga uppgifter

Höstterminen årskurs 3

Uppgift 7. Problemlösning

Tyra	Pål	Summa
48	24	82
66	33	99
64	32	96

$$\begin{array}{l} \text{Tyra Pål} \\ 64 + 32 = 96 \end{array}$$

Eleven prövar sig fram i en tabell med olika uppdelningar för att hitta två tal där summan är 96. Eleven är uppmärksam på att Pål ska vara hälften så gammal som Tyra.

$$\begin{array}{l} \frac{60}{3} = 20 \quad 20 + 2 = 4 \quad 4 + 2 = 6 \\ \frac{90}{3} = 30 \\ \text{Tyra är } 64 \\ \text{Pål är } 32 \\ 30 + 30 = 60 \end{array}$$

Eleven dividerar 90 respektive 6 med tre. Eleven använder två av delarna till Tyras ålder och en av delarna till Påls ålder.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 96 \overline{) 108} \\ \underline{96} \\ 12 \end{array}$$

$$51 + 45 = 96$$

Eleven visar sin lösning med symbolspråk. Eleven använder talen 51 och 45 där summan är 96. Eleven tar inte hänsyn till att Pål ska vara hälften så gammal som Tyra.

Uppgift 8. Problemlösning

$$\begin{array}{l} 225 + 525 = 750 \\ 750 + 150 = 900 \end{array}$$

Mia hade 900 kr från början.

Eleven visar sin lösning med symbolspråk.

Elevsvar med kommentarer till skriftliga uppgifter

Höstterminen årskurs 3

Uppgift 9. Problemlösning

$$120 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20 - 20$$

1 2 3 4 5 6

Svar: 6 glassar

Eleven visar sin lösning med att subtrahera 20 från 120 flera gånger.
Eleven numrerar tjugorna för att se hur många glassar Samir kunde köpa.

Eleverna i årskurs 3 höstterminen högre nivå bör kunna lösa uppgifterna med effektiva och utvecklingsbara skriftliga räknemetoder. Följande exempel visar alla godtagbara skriftliga räknemetoder.

Uppgift 10. Visa beräkning i addition och subtraktion med olika uttrycksformer

$$147 + 60 = 207$$

Svar: Det blir 207

Eleven förenklar de ingående talen och flyttar över ett från 148 till 59. Den "nya" uppgiften blir då $147 + 60$.
Eleven använder kompensationsmetoden för att förenkla beräkningen.

$$\begin{array}{r} 164 - 28 = 139 \\ 10 \\ 167 \\ \underline{28} \\ 139 \end{array}$$

Eleven gör ett avskrivningsfel som dock inte förenklar uppgiften.

Sammanställning skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Höstterminen årskurs 3 – Lägre nivå

Gör dina egna anteckningar för elevens resultat under respektive uppgift.

Överst i kolumnerna står det kunskapsinnehåll som svarar mot respektive uppgift.

[illegible]

Sammanställning skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Höstterminen årskurs 3 – Mellannivå

Gör dina egna anteckningar för elevens resultat under respektive uppgift.

Överst i kolumnerna står det kunskapsinnehåll som svarar mot respektive uppgift.

[illegible]

Sammanställning skriftliga uppgifter (taluppfattning)

Höstterminen årskurs 3 – Högre nivå

Gör dina egna anteckningar för elevens resultat under respektive uppgift.

Överst i kolumnerna står det kunskapsinnehåll som svarar mot respektive uppgift.

[illegible]

Sammanställning taluppfattning, skriftliga uppgifter – Hur går vi vidare?

Namn: _____

	Elevens kommentarer	Lärarens kommentarer
Det här tycker jag om matematik (Tilltro till den egna förmågan, ansvar...)		
Det här går bra		
Det här behöver vi öva mer på		
Hur går vi vidare?		